Модуль: AI-клиент (GigaChat)

1. Назначение и границы

Опциональная генерация вопросов и подсказок через GigaChat. Без ключа модуль выключен и используется офлайн-банк вопросов. Не делает: не является обязательным путём игры; не хранит секреты в коде.

2. Сценарии использования

- Запрос вопросов по теме кампании.
- Подсказка игроку.
- Отказ: ключ не задан или провайдер недоступен → офлайн-банк или честная ошибка.

3. Контракт

Внутренний: `app/ai_client.py`, `app/services/ai_client.py`. Наружу — через игровые маршруты; прямого публичного API у модуля нет.

4. Данные

Собственных таблиц нет. Сгенерированные UGC-вопросы сохраняются сервисом UGC в `user_data.db` (после валидации).

5. Права

Вызов доступен только через игровые сценарии; пользователь не может передать произвольный промпт на сервер.

6. Зависимости

Исходящие: GigaChat API (HTTP, TLS), `gigachat` SDK. Входящие: `game_logic`, `http_api/*`.

7. Конфигурация

`GIGACHAT_CLIENT_ID`, `GIGACHAT_CREDENTIALS` (base64 `client_id:client_secret`), `GIGACHAT_MODEL`, `GIGACHAT_SCOPE`. Пустой `GIGACHAT_CREDENTIALS` = режим без AI.

8. Сборка и отладка

```
python -m pytest tests/test_ai_client.py -q
```

9. Тесты

`tests/test_ai_client.py`: работа без ключа (офлайн-режим), обработка ошибок провайдера, отсутствие секретов в логах и ответах.

10. Наблюдаемость

Логи запросов без содержимого ключей; ошибки провайдера не валят игру. Ошибки: `ai_disabled`, `ai_unavailable`.

11. Ограничения и готовность

- Качество генерации не гарантируется; вопросы проходят валидацию.
- Нет кэширования ответов модели.
- Готовность: без ключа игра полностью работоспособна (проверяется в CI).